

Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени
Б.С. Галущака»

ОТЧЕТ

по индивидуальному проекту

Разработка веб-приложения «ТехноМастер»

Сервис ремонта бытовой техники с каталогом запчастей для стиральных
машин

Выполнил: студент группы ПР-25.106 Ушаков Юрий Сергеевич

Новосибирск 2026

Содержание

Введение	3
1 Предметная область и требования	4
2 Анализ аналогов	5
3 Прецеденты использования	8
4 Сценарии и архитектура приложения	11
5 Реляционная модель данных	12
6 Реализация интерфейса	19
7 Проверка приложения	25
8 Репозиторий и воспроизведение проекта	26
Заключение	27
Список использованных источников	28

Отчёт описывает этап разработки минимально работающего продукта. Скриншоты интерфейса и аналогов получены 27 сентября 2026 года. Данные заявок на иллюстрациях учебные.

Введение

«ТехноМастер» разрабатывается как сервис ремонта стиральных машин и другой бытовой техники в Коченёво и Новосибирской области. Основной пользовательский сценарий - обращение за ремонтом на дому. Второй сценарий - поиск подходящей запчастей по названию, артикулу и категории.

Цель этапа - спроектировать реляционную базу данных, развернуть её в Supabase и связать с работающим интерфейсом. Результатом стала версия на Next.js и TypeScript, в которой посетитель отправляет заявку, получает её номер, а администратор видит обращение после входа.

Для достижения цели выполнены анализ аналогов, описание прецедентов, проектирование семи связанных таблиц, создание SQL-миграции, реализация страниц и серверных обработчиков, автоматические и пользовательские проверки. Исходный код опубликован в публичном репозитории GitHub.

В текущий этап не включены заказ и оплата запчастей, кассовый чек, Telegram-уведомления, изменение статусов через кабинет мастера и личный кабинет клиента. Структура базы учитывает дальнейшее развитие, а интерфейс сообщает о будущих возможностях.

1 Предметная область и требования

При поломке бытовой техники клиенту требуется быстро сообщить симптомы и адрес, понять порядок расчёта цены и согласовать визит. Для местного сервиса важны понятная зона обслуживания и отсутствие обязательной регистрации до обращения.

Таблица 1 - Пользователи и задачи

Роль	Задачи	Реализация этапа
Клиент	Найти услугу, описать поломку, выбрать время, найти деталь	Просмотр и отправка заявки без регистрации
Администратор	Принять обращения, контролировать статусы и распределять работу	Защищённый просмотр и фильтрация заявок
Мастер	Получить назначение, провести диагностику, изменить статус	Профиль и связи в БД; кабинет запланирован

Форма содержит имя, телефон, адрес, тип, марку и модель техники, описание неисправности, дату, интервал времени и согласие на обработку данных. Проверка выполняется и в браузере, и на сервере. Успешный результат показывается только после сохранения записи.

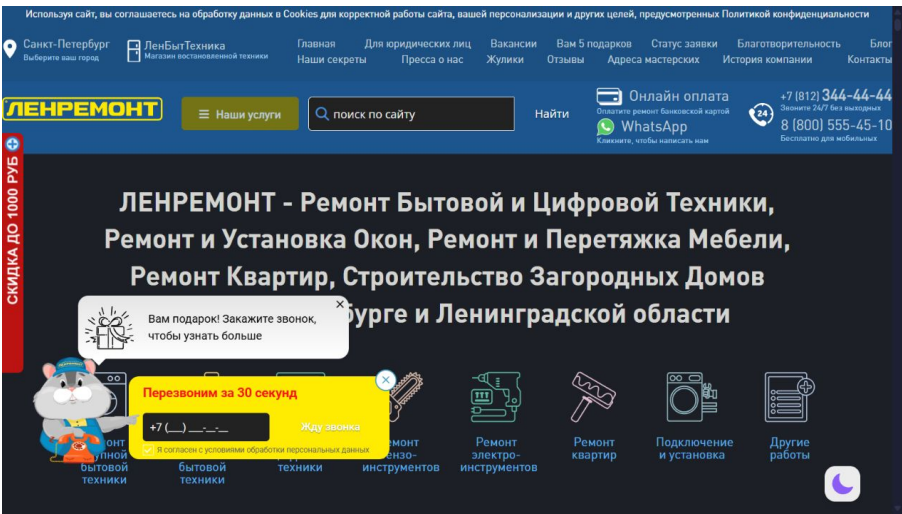
Нефункциональные требования: русский интерфейс, единая цветовая палитра, читаемые поля и кнопки, состояния ожидания и ошибок, закрытость клиентских данных, воспроизводимая установка. Тяжёлая библиотека интерфейса не применяется.

Интерфейс использует фон #F8F9FB, графитовый текст #181C24, синий акцент #2457D6 и светло-голубые блоки #EAF1FF. Логотип содержит название и простой знак барабана. Телефон и товарные сведения обозначены как демонстрационные.

2.1 Анализ аналога Ленремонт

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

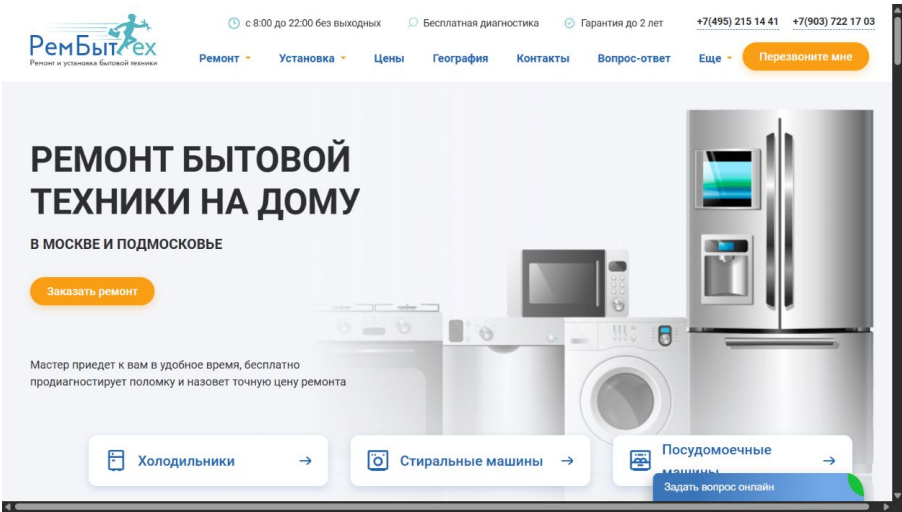
Таблица 2 - Анализ сайта Ленремонт

Критерий	Результат
Источник	https://www.lenremont.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	На странице доступны категории ремонта, поиск, контакты, статус заявки и ссылка на оплату.
Сильные стороны	Широкий набор разделов; способы связи заметны в шапке.
Ограничения и наблюдения	На просмотренном экране всплывающий виджет звонка перекрывает часть содержимого.
Решение для проекта	Сохранить заметный вызов мастера и короткую навигацию; не перекрывать контент рекламой.

2.2 Анализ аналога РемБытТех

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

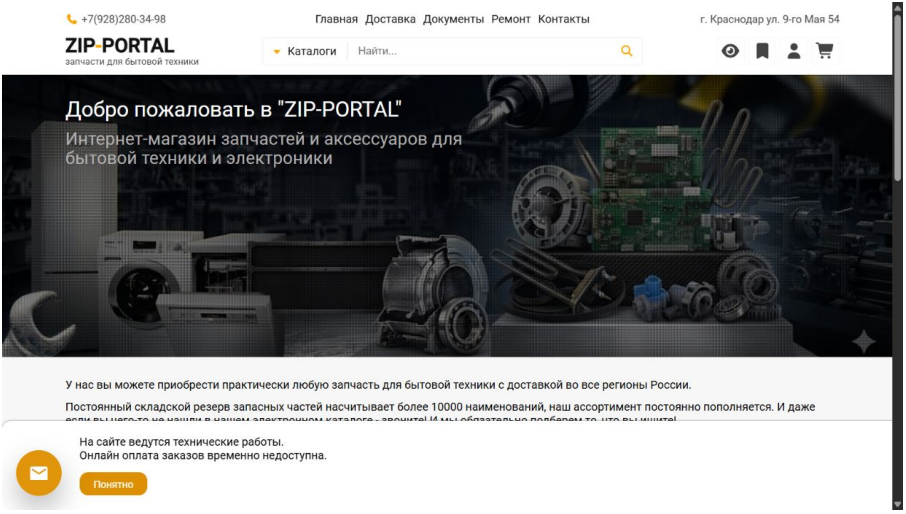
Таблица 3 - Анализ сайта РемБытТех

Критерий	Результат
Источник	https://rembitteh.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	Показаны категории техники, заказ ремонта, цены, география, вопросы и ответы.
Сильные стороны	Главный экран ясно объясняет услугу и содержит действие «Заказать ремонт».
Ограничения и наблюдения	На первом экране много направлений ремонта; для узкого локального сервиса полезнее выделить стиральные машины.
Решение для проекта	Ясно обозначить ремонт на дому и приоритетный тип техники.

2.3 Анализ аналога Zip Portal

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

Таблица 4 - Анализ сайта Zip Portal

Критерий	Результат
Источник	https://zip-portal.ru/
Снимок интерфейса	
Функции	Представлены поиск, каталоги по технике, бренды, доставка, контакты и корзина.
Сильные стороны	Вход в каталог по типу техники и бренду помогает начать подбор.
Ограничения и наблюдения	На момент просмотра сайт уведомляет, что онлайн-оплата временно недоступна. Совместимость требует проверки.
Решение для проекта	Показывать артикул, совместимые модели, наличие и честный статус доступности функций.

3 Прецеденты использования

Прецеденты разделены по акторам и готовности. Обязательная проверка данных входит в отправку заявки. Отказ проверки и сбой сохранения являются альтернативными ветвями, а не успешным завершением обращения.

Таблица 5 - Реализованные прецеденты

Код и актер	Цель	Альтернативный исход
UC-01 / Посетитель	Открыть главную и узнать регион работы	Нет подключения к БД: маркированные примеры
UC-02 / Посетитель	Посмотреть услуги и ориентировочные цены	Ошибка БД показана сообщением
UC-03 / Посетитель	Найти деталь по названию, категории, артикулу	Пустой результат, сброс поиска
UC-04 / Посетитель	Открыть деталь и посмотреть совместимость	Неактивная/несуществующая деталь: 404
UC-05 / Клиент-гость	Заполнить контакты, технику, дату и время визита	Валидация телефона, даты, согласия
UC-06 / Клиент-гость	Отправить заявку, получить номер и статус	Ошибка сети/БД: сообщение, без ложного успеха
UC-07 / Администратор	Войти через Supabase Auth	Неверный пароль, неадминистративная роль
UC-08 / Администратор	Просмотреть свежие заявки и фильтр статуса	Нет записей; истёкшая сессия
UC-09 / Администратор	Обновить список после новой заявки	Сбой БД, повторная попытка
UC-10 / Администратор	Выйти и прекратить доступ в этом интерфейсе	Новая загрузка страницы требует входа

3.1 Прецеденты дальнейшего развития

Таблица 6 - Планируемые прецеденты

Код и актор	Цель	Альтернативный исход
UC-11 / Администратор	Назначить или заменить мастера	Мастер недоступен
UC-12 / Мастер	Начать диагностику и изменить статус	Ожидание запчасти
UC-13 / Клиент	Перенести или отменить визит	Визит уже завершён
UC-14 / Клиент	Заказать запчасти и выбрать получение	Нет остатка, нужна проверка совместимости
UC-15 / Менеджер	Подтвердить заказ и стоимость	Частичная доступность деталей
UC-16 / Клиент	Оплатить подтверждённый заказ и получить чек	Платёж отклонён, повторное уведомление
UC-17 / Клиент	Подключить Telegram-уведомления	Бот заблокирован, связь отсутствует
UC-18 / Клиент	Оставить отзыв после ремонта	Повторный отзыв
UC-19 / Администратор	Управлять каталогом и остатками	Отрицательный остаток запрещён

Девять перечисленных функций относятся к следующему этапу. Наличие таблиц `orders` и `order_items` не означает, что оформление заказа уже доступно пользователю.

3.2 Подробные сценарии

Таблица 7 - Отправка заявки UC-06

Элемент	Описание
Актор и цель	Клиент-гость оформляет обращение за ремонтом.
Предусловия	Доступны сайт, активная услуга и серверное подключение к БД.
Основной поток	1. Открыть форму. 2. Заполнить поля. 3. Подтвердить согласие. 4. Отправить данные. 5. Сервер проверяет поля и услугу. 6. БД сохраняет запись. 7. Показаны UUID и статус «Новая».
Альтернативы	Неверный телефон или дата: исправление полей. Неактивная услуга: повторный выбор. Сбой БД: сообщение об ошибке без подтверждения успеха.
Постусловие	В repair_requests появилась новая запись; авторизованный администратор может её прочитать.

Таблица 8 - Просмотр заявок UC-08

Элемент	Описание
Актор и цель	Администратор получает список обращений.
Предусловия	Учётная запись Supabase Auth связана с профилем, имеющим роль admin.
Основной поток	Ввести почту и пароль; сервер проверяет токен и роль; получить последние 100 обращений; выбрать фильтр статуса; обновить список.
Альтернативы	Неверный пароль: вход отклонён. Нет роли admin: отказ в доступе. Сессия истекла: требуется новый вход.
Постусловие	Заявки показаны без изменения данных.

4 Сценарии и архитектура приложения

Браузер отображает страницы Next.js. Общедоступный каталог читается через Supabase JavaScript client с публичным ключом. Создание заявки выполняет серверный обработчик POST /api/repair-requests. Закрытый ключ service_role используется только на сервере.

Таблица 9 - Поток данных

Шаг	Действие	Результат
1	Форма проверяет данные и отправляет JSON	Пользователь видит ожидание
2	API повторно проверяет структуру и активность услуги	Ошибочные данные отклоняются
3	INSERT в repair_requests	База назначает UUID и статус new
4	Ответ 201 с id и status	Экран успешного обращения
5	Вход администратора и GET /api/admin/requests	Проверка JWT и роли; список заявок

Навигация MVP: главная → услуги или каталог; каталог → карточка детали; главная или услуга → форма → подтверждение. Ссылка в подвале ведёт ко входу администратора. Сценарии заказа, оплаты и уведомлений не имитируют выполненные операции.

В базе включена защита строк RLS. Анонимно доступны только активные услуги и запчасти. Профиль Auth может читать только связанный с ним профиль пользователя. Прямое чтение заявок из браузера запрещено; сервер проверяет роль администратора перед выдачей данных.

5 Реляционная модель данных

База содержит семь прикладных таблиц. Первичные ключи имеют тип UUID. Связи реализованы внешними ключами. Таблица `auth.users` относится к Supabase Auth; поле `users.auth_user_id` связывает вход с прикладным профилем.

Таблица 10 - Кардинальность связей

Родитель → дочерняя таблица	Связь	Внешний ключ
<code>users → appliances</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id</code> , обязателен
<code>users → repair_requests</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id / master_id</code>
<code>appliances → repair_requests</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>appliance_id</code>
<code>services → repair_requests</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>service_id</code> , обязателен
<code>users → orders</code>	$0..1 \rightarrow 0..N$	<code>client_id</code>
<code>orders → order_items</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>order_id</code> , обязателен
<code>parts → order_items</code>	$1 \rightarrow 0..N$	<code>part_id</code> , обязателен

Гость может обратиться без регистрации, поэтому `client_id` и `appliance_id` заявки допускают NULL. Тип, марка и модель сохраняются в заявке как снимок техники. Это позволяет не терять сведения до создания постоянного профиля клиента.

Полная ER-диаграмма Mermaid с полями, РК и FK хранится в `docs/er-diagram.md` и отображается в GitHub. Ниже приведён словарь полей той же модели.

5.1 Схема связей таблиц

На схеме показаны прикладные сущности и внешние ключи. Со стороны дочерней таблицы допускается 0..N записей; необязательность родителя отмечена 0..1. Полный перечень полей приведён в словаре данных.

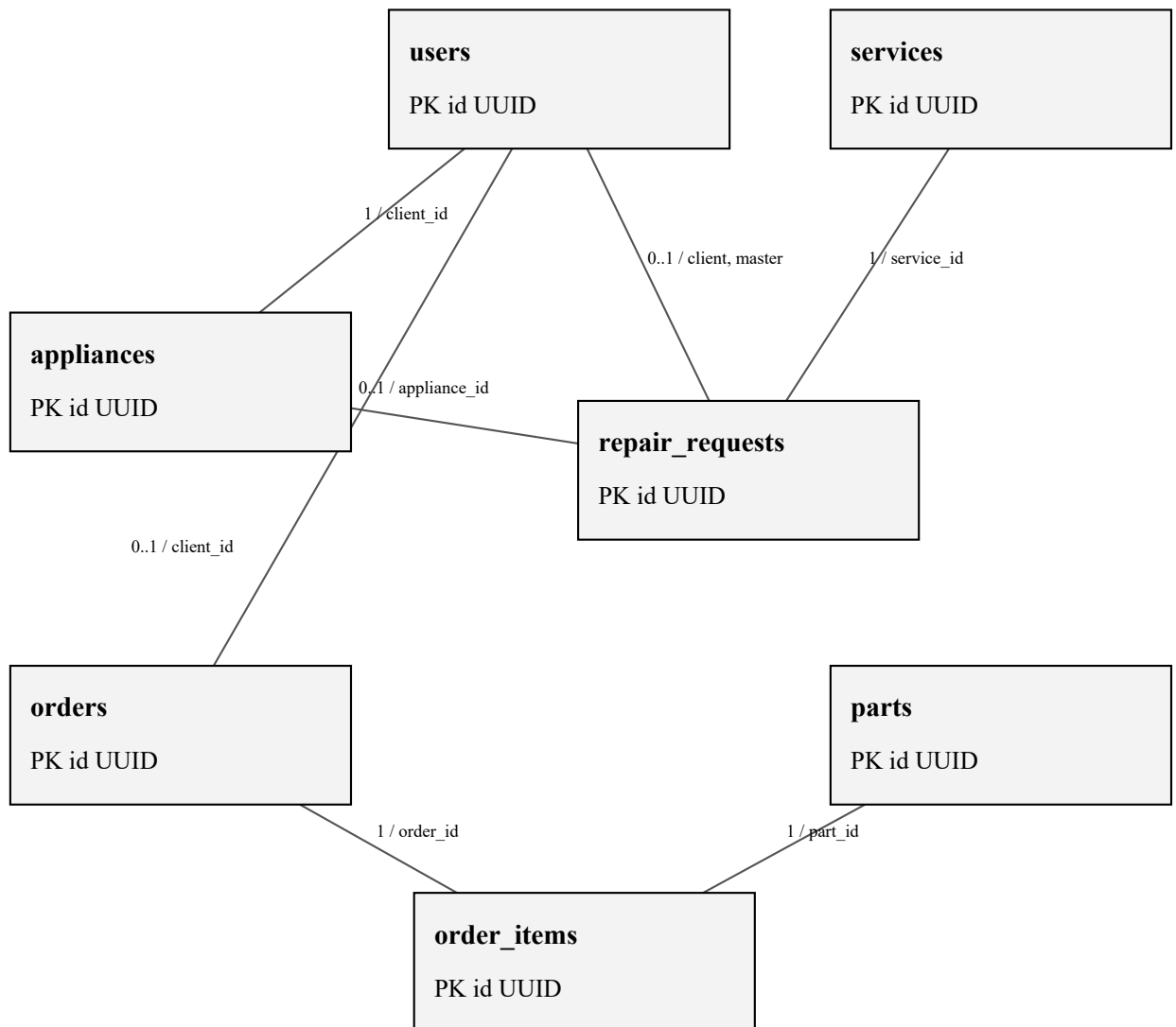


Схема 1 - Связи прикладных таблиц PostgreSQL

5.2 Словарь данных

users

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
auth_user_id	uuid	FK,UK nullable, auth.users.id
full_name	text	-
phone	text	nullable
email	text	nullable
role	user_role	client master admin
telegram_chat_id	bigint	nullable
created_at	timestampz	-

appliances

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK
appliance_type	text	-
brand	text	-
model	text	-
created_at	timestampz	-

5.2 Словарь данных продолжение

services

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
title	text	-
description	text	-
price_from	numeric	-
is_active	boolean	-
created_at	timestamptz	-

repair_requests

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK nullable
appliance_id	uuid	FK nullable
service_id	uuid	FK
master_id	uuid	FK nullable
customer_name	text	-
customer_phone	text	-
address	text	-
appliance_type	text	СНИМОК ТЕХНИКИ ГОСТЯ
appliance_brand	text	-
appliance_model	text	-
issue_description	text	-
preferred_date	date	-
preferred_time	text	-
status	repair_status	-
created_at	timestamptz	-
updated_at	timestamptz	-

5.2 Словарь данных продолжение

parts

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
title	text	-
article	text	UK
category	text	-
brand	text	-
compatible_models	text_array	-
price	numeric	-
stock_quantity	integer	-
image_url	text	nullable
is_active	boolean	-
created_at	timestampz	-

orders

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
client_id	uuid	FK nullable
customer_name	text	-
customer_phone	text	-
delivery_method	delivery_method	pickup delivery
status	order_status	-
total_amount	numeric	-
created_at	timestampz	-

5.2 Словарь данных продолжение

order_items

Поле	Тип	Ключ или уточнение
id	uuid	PK
order_id	uuid	FK UK вместе с part_id
part_id	uuid	FK UK вместе с order_id
quantity	integer	-
price_at_order	numeric	-

5.3 Целостность и начальные данные

CHECK-ограничения запрещают отрицательные цены, суммы и остатки. Количество позиции заказа должно быть больше нуля. Артикул уникален, а сочетание `order_id` и `part_id` не допускает повтор одной детали в заказе. Для денежных величин выбран `numeric(12,2)`.

Значения статусов заданы перечислениями. У ремонта предусмотрены `new`, `confirmed`, `assigned`, `in_progress`, `waiting_part`, `completed` и `cancelled`. При назначенном, выполняемом и завершённом ремонте требуется мастер. Триггер проверяет роли участников и принадлежность техники клиенту.

Индексы созданы для статуса, даты создания и даты визита, внешних ключей и категории детали. Уникальное ограничение артикула создаёт индекс автоматически. Триггер обновляет `updated_at` при изменении заявки.

Миграция добавляет четыре услуги, десять запчастей, три исходные заявки, профиль администратора Ушакова Юрия Сергеевича и мастера Иванова Ивана Ивановича. После интеграционной и браузерной проверок в базе присутствуют ещё две явно обозначенные учебные заявки.

Миграция предназначена для однократного выполнения в новом проекте. Она не удаляет существующие таблицы. Связанные справочные записи защищены от удаления через `RESTRICT`; позиции заказа удаляются вместе с заказом через `CASCADE`. Расчёт суммы и списание остатков для реального заказа пока не реализованы.

6 Реализация интерфейса

Главная страница показывает регион работы, основное предложение и переход к вызову мастера. Первый экран выделяет ремонт стиральных машин.

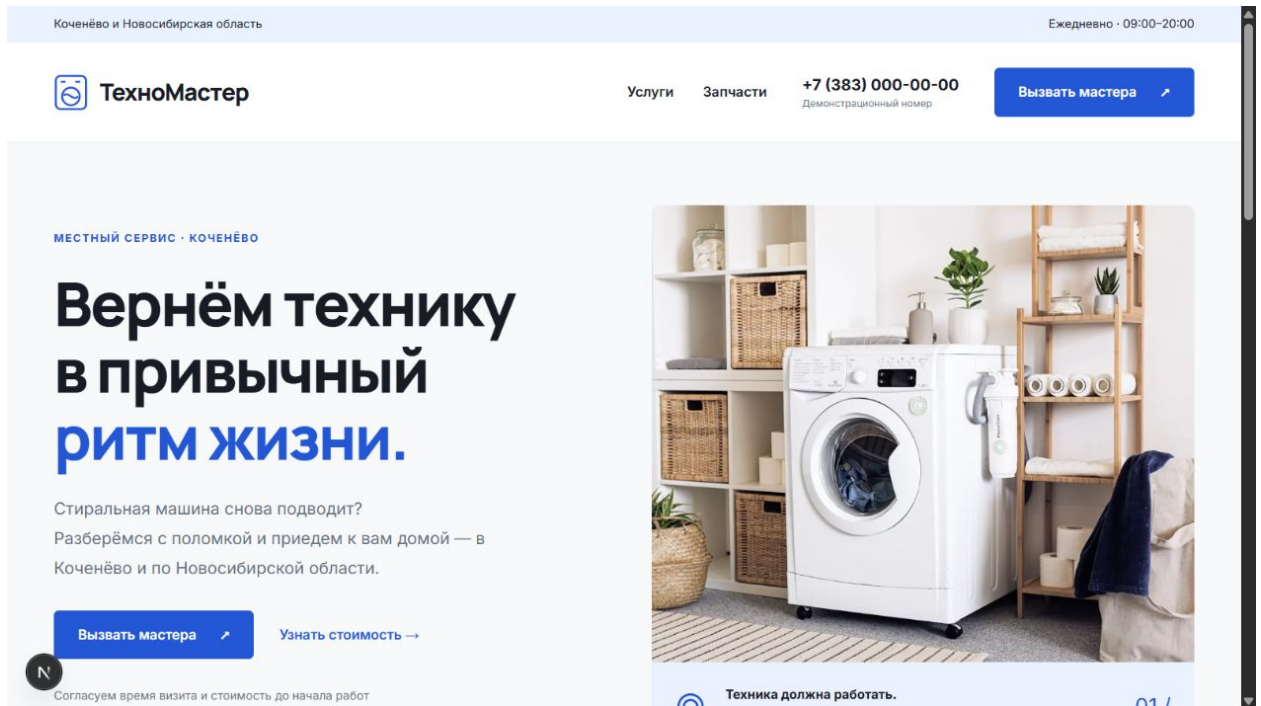


Рисунок 1 - Главная страница

6.1 Форма вызова мастера

Форма объединяет контакты, сведения о технике и время визита. Прогресс заполнения и резюме помогают проверить обращение до отправки.

The screenshot shows a web form for requesting a service. The form is divided into two main sections: a primary form on the left and a summary sidebar on the right.

Primary Form:

- Progress:** 01 Контакты · 02 Техника · 03 Визит. Заполнено 3 из 6.
- Ваши контакты:**
 - Имя *: Учебная проверка интерфейса
 - Телефон *: +70000000000
 - Адрес выезда *: Коченёво, учебный адрес, дом 1
- Что будем ремонтировать:**
 - Услуга: Ремонт стиральных машин
 - Тип техники: Стиральная машина
 - Марка: (empty)
 - Модель *: (empty)

Summary Sidebar (РЕЗЮМЕ ОБРАЩЕНИЯ):

- Ваша заявка:**
 - Услуга: Ремонт стиральных машин
 - Время: 14:00-17:00
 - Регион: Коченёво и область
- Выезд от 700 ₽**
 - Диагностика от 500 ₽
 - Стоимость ремонта согласуем после диагностики. Запчасти оплачиваются отдельно.
- Нужна помощь?**
 - +7 (383) 000-00-00**
 - Демонстрационный номер

Рисунок 2 - Заполненная форма

6.2 Каталог и поиск

Для запроса ASK-M231XP найден один товар - сливной насос Askoll M231 XP. Доступны также поиск по названию и категории и выбор категории из списка.

Насосы, ТЭНы и другие детали для стиральных машин. Перед покупкой проверим совместимость с вашей техникой.

Поиск по названию, артикулу и категории

ASK-M231XP

Категория

Все запчасти

Найти →

Найдено: 1

Наличие уточним при обращении



Насосы · ASK-M231XP

Сливной насос Askoll M231 XP

В наличии · 8 шт.

Рисунок 3 - Поиск по артикулу

6.3 Карточка запчасти

Карточка показывает цену 1 490 рублей, артикул, остаток и ориентировочную совместимость. Фотография иллюстрирует тип детали; точное исполнение требует проверки.

Коченёво и Новосибирская область

Ежедневно · 09:00–20:00

 **ТехноМастер**

Услуги Запчасти +7 (383) 000-00-00
Демонстрационный номер

Вызвать мастера

Каталог / Насосы



Askoll / ASK-M231XP

Сливной насос Askoll M231 XP

В наличии · 8 шт.

1 490 ₽

Совместимые модели

- Indesit WISL 82
- Ariston AVL 100

Совместимость в учебном каталоге ориентировочная. Нужна проверка по сервисному коду.

Рисунок 4 - Карточка детали

6.4 Подтверждение обращения

При браузерной проверке создана заявка 7f70bc12-ba3a-42b0-8769-e3c33ab3f0d2. На экране показаны её номер и статус «Новая». Telegram обозначен будущей функцией.

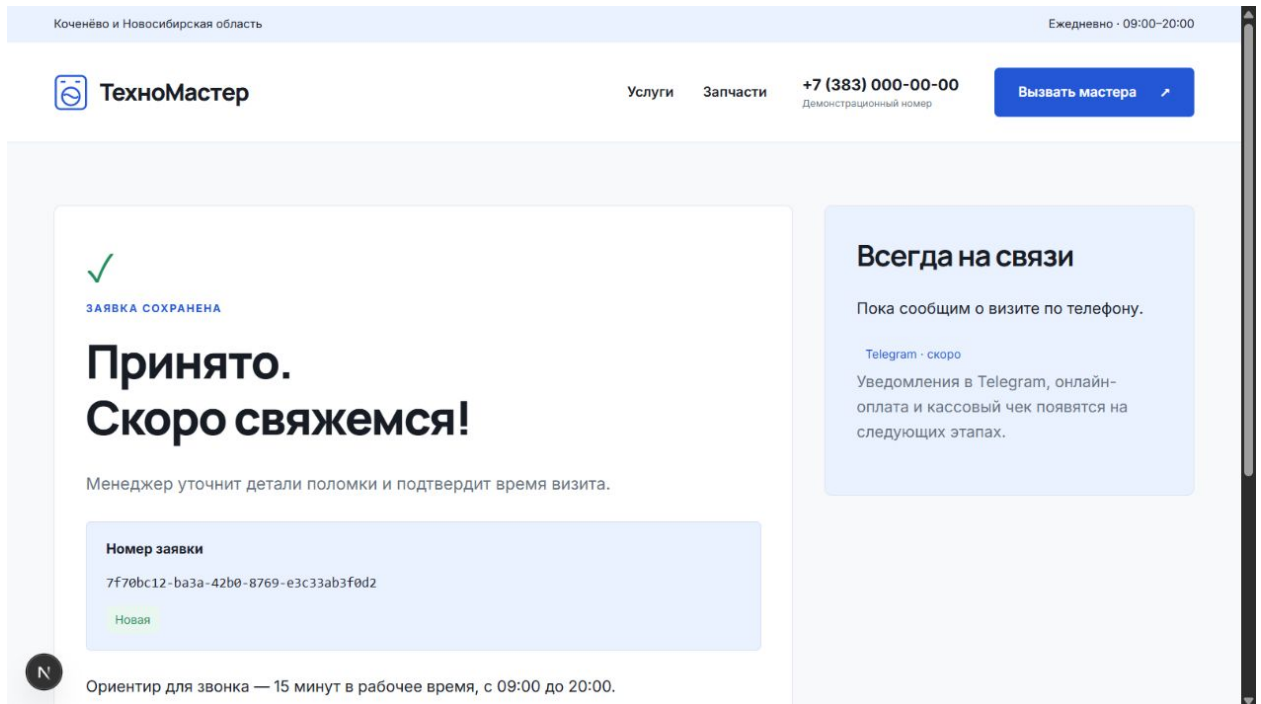


Рисунок 5 - Созданная заявка

6.5 Кабинет администратора

После входа администратор видит обращение с префиксом 7f70bc12, временем визита и статусом «Новая». Список содержит фильтр и кнопку обновления.

Обращений в списке

Новых заявок

Без назначенного мастера

Статус

Все статусы

Заявки на ремонт

Заявка / техника	Клиент / адрес	Визит	Статус
7f70bc12 Стиральная машина Учебная модель Проверка интерфейса для отчёта. Выезд не требуется.	Учебная проверка интерфейса +70000000000 Коченёво, учебный адрес, дом 1	2026-09-28 14:00-17:00	Новая
75a2e482 Стиральная машина Samsung Учебная модель Тестовая заявка: проверка сохранения, выезд не требуется.	Учебная проверка +70000000000 Коченёво, учебный адрес, дом 1	2026-09-28 14:00-17:00	Новая
50000000	Тестовая заявка 1	2026-09-28	Новая

Рисунок 6 - Список заявок

7 Проверка приложения

Таблица 11 - Результаты проверок 27 сентября 2026 года

Проверка	Ожидаемый результат	Итог
Линтер	Нет ошибок ESLint	Пройдено
Сборка Next.js	Успешная компиляция и проверка типов	Пройдено
Четыре автоматических теста	Проверки схемы, RLS и валидации	4 из 4
Запись через API	Ответ 201, UUID, статус new	Пройдено
Вход администратора	Получена новая заявка	Пройдено
Анонимное чтение заявок	Доступ не предоставляется	Пройдено
Сценарий в браузере	Форма → подтверждение → кабинет	Пройдено
Поиск ASK-M231XP	Один подходящий товар	Пройдено
GitHub Actions	Установка, линтер, тесты, сборка	Успешно

Автоматические тесты проверяют ограничения цен и остатков, количество позиции заказа, внешние ключи, роли, обновление времени и разграничение доступа. Валидация отклоняет неверный телефон, прошедшую или невозможную дату, подмену роли или статуса и отсутствие согласия.

Проверки выполнены на учебных данных. Нагрузочное тестирование, аудит промышленной эксплуатации и полный набор мобильных устройств в этот этап не входят. Перед публичным запуском сайта нужны защита от массовых заявок, рабочие контакты, правила обработки данных и эксплуатационный мониторинг.

8 Репозиторий и воспроизведение проекта

Публичный репозиторий: <https://github.com/your0kk/technomaster>. В него включены исходный код, миграция, документация, тесты и конфигурация GitHub Actions. Сайт отдельно в интернете не размещён; база работает в Supabase.

Для запуска требуется Node.js 24. После клонирования выполняется `npm ci`. Файл `.env.example` копируется в `.env.local`. В Supabase Dashboard берутся URL проекта, публичный ключ и серверный ключ `service_role`. Значения ключей в отчёт и репозиторий не включаются.

В новом проекте Supabase миграция выполняется один раз через SQL Editor. В уже настроенной учебной базе повторное применение не требуется. Команда `npm run dev` запускает сайт по адресу `http://127.0.0.1:3000`. Порядок действий описан в `README.md` и `supabase/README.md`.

Для создания администратора в новом проекте предусмотрен `scripts/setup-admin.mjs`. Он связывает учётную запись Auth с ролью `admin` и сохраняет реквизиты только в локальный файл, исключённый из Git. В текущем проекте учётная запись уже создана.

Файл `.github/workflows/ci.yml` запускает `npm ci`, `npm run lint`, `npm test` и `npm run build` при `push` и `pull request`. Проверка в GitHub завершилась успешно: <https://github.com/your0kk/technomaster/actions/runs/36320896273>.

Заключение

Цель этапа достигнута: создана реляционная модель, развёрнута база Supabase и реализован основной сценарий обращения за ремонтом. Работа подтверждена автоматическими тестами, интеграционной проверкой и прохождением формы в браузере.

Отчёт дополнен снимками интерфейсов трёх аналогов непосредственно в таблицах анализа. Описаны девятнадцать прецедентов, включая альтернативные исходы; для отправки заявки и просмотра обращений приведены подробные сценарии. Реализованные и планируемые функции разделены.

Дальнейшее развитие включает распределение заявок между мастерами, изменение статусов, личный кабинет клиента, оформление заказа запчастей, Telegram и платёжно-кассовую интеграцию. Эти возможности потребуют дополнительных правил доступа и проверки целостности операций.

Список использованных источников

1. Ленремонт. Официальный сайт. URL: <https://www.lenremont.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
2. РемБытТех. Официальный сайт. URL: <https://rembitteh.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
3. Zip Portal. Каталог запчастей. URL: <https://zip-portal.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
4. Next.js. Документация Route Handlers. URL: <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/route> (дата обращения: 27.09.2026).
5. Supabase. Row Level Security. URL: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (дата обращения: 27.09.2026).
6. Supabase. Создание пользователя Auth. URL: <https://supabase.com/docs/reference/javascript/auth-admin-createuser> (дата обращения: 27.09.2026).
7. ТехноМастер. Исходный код проекта. URL: <https://github.com/your0kk/technomaster> (дата обращения: 27.09.2026).